13.2 鐵的腐蝕 — 銹蝕

銹蝕的必要條件

鐵的腐蝕稱為**銹蝕**或生銹。為了顯示空氣（氧）和水是發生銹蝕所需的條件，我們可進行圖13.3所示的實驗。

SBA提示

無水氯化鈣是**乾燥劑**，能除去空氣中的水分（濕氣）。

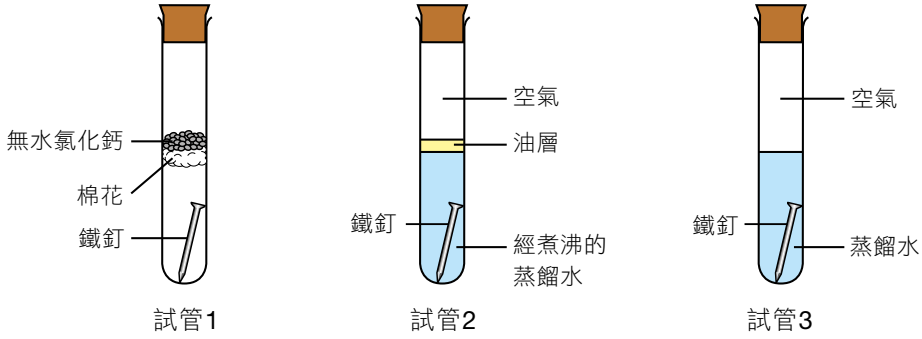


圖13.3 探究發生銹蝕所需條件的裝置

讓試管靜置數天。表13.1總結了這實驗的結果。

試管	裝置中的條件	銹蝕有否發生？
1	試管內**有空氣（氧），但沒有水**。（無水氯化鈣除去空氣中的濕氣。）	沒有
2	試管內**有水，但水中沒有空氣（氧）**。（把水煮沸能除去溶於水中的空氣，而水面上的油層能防止空氣再次溶於水中。）	沒有
3	試管內**同時有水和空氣（氧）**。（蒸餾水含有溶於水中的空氣。）	有

表13.1 圖13.3所示的裝置所得的實驗結果

從實驗結果，我們可得出以下結論：

課文重點

要使銹蝕發生，**空氣（氧）和水**必須**同時**存在。

銹蝕 rusting
無水氯化鈣 anhydrous calcium chloride
乾燥劑 drying agent

鐵銹蝕時發生了甚麼？

銹蝕是一個**緩慢**的過程，它涉及數個反應。考慮一塊暴露於空氣中的鐵片 (圖13.4)。

學習錦囊

鐵片上不平坦的位置較容易失去電子。

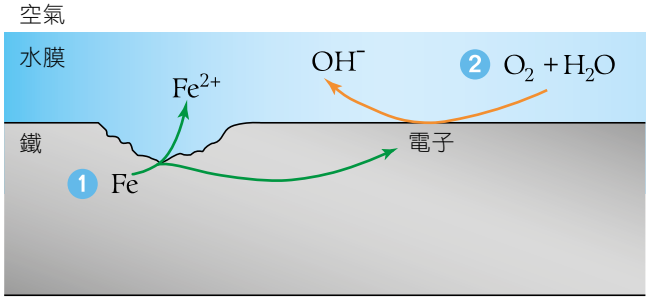


圖13.4 銹蝕的初始階段的圖解

下表總結了鐵銹蝕時所發生的化學反應：

	銹蝕的過程	方程式
1	鐵銹蝕時，金屬表面有些鐵原子失去電子，生成**鐵(II) 離子** ($Fe^{2+}(aq)$)。	$Fe(s) \longrightarrow Fe^{2+}(aq) + 2e^-$
2	溶於水中的氧和水接收電子，生成**氫氧離子** ($OH^-(aq)$)。	$O_2(g) + 2H_2O(\ell) + 4e^- \longrightarrow 4OH^-(aq)$
3	所生成的$Fe^{2+}(aq)$離子和$OH^-(aq)$離子在水膜結合，生成**氫氧化鐵(II)** ($Fe(OH)_2(s)$)。	$Fe^{2+}(aq) + 2OH^-(aq) \longrightarrow Fe(OH)_2(s)$
4	氫氧化鐵(II) 進一步與溶於水中的氧和水反應，生成**氫氧化鐵(III)** ($Fe(OH)_3(s)$)。	$4Fe(OH)_2(s) + O_2(g) + 2H_2O(\ell) \longrightarrow 4Fe(OH)_3(s)$
5	氫氧化鐵(III) 轉化成**鐵銹 (一種紅棕色固體)**。鐵銹其實是**水合氧化鐵(III)** ($Fe_2O_3 \cdot nH_2O(s)$)。在不同的條件下，鐵銹中水的量會不同。因此，n是一個可變值。	$Fe(OH)_3 \cdots \longrightarrow \cdots Fe_2O_3 \cdot nH_2O(s)$ 鐵銹

鐵銹蝕的總反應方程式如下所示：

$$4Fe(s) + 3O_2(g) + 2nH_2O(\ell) \longrightarrow 2Fe_2O_3 \cdot nH_2O(s)$$

銹蝕時所生成的鐵銹只是**鬆散地附在**鐵的表面，這鐵銹很容易從鐵表面剝落。鐵銹剝落後，未銹蝕的鐵表面便暴露於空氣中，並與氧和水反應。因此，銹蝕會持續進行，直至鐵片完全腐蝕為止。

鐵銹 rust

13.4 加速銹蝕的因素

酸性物質的存在

實驗 13.1
探究影響銹蝕的因素

實驗影片
探究影響銹蝕的因素

酸能加快$Fe^{2+}(aq)$的生成，因此酸能**加快鐵的銹蝕**。在空氣污染嚴重的工業區，空氣中二氧化硫和氮氧化物的濃度很高。這些氣體溶於雨水後生成酸，加快鐵的銹蝕。

水溶性離子化合物的存在

水溶性離子化合物（例如氯化鈉）的存在亦能**加快鐵的銹蝕**，原因是溶於水中的離子的存在能大幅**提升**溶液的**導電性**，使生成離子的過程加快。

近海邊的鐵製品銹蝕得較快，原因是這些鐵製品表面上的水膜含有溶於水中的氯化鈉 (圖13.6)。

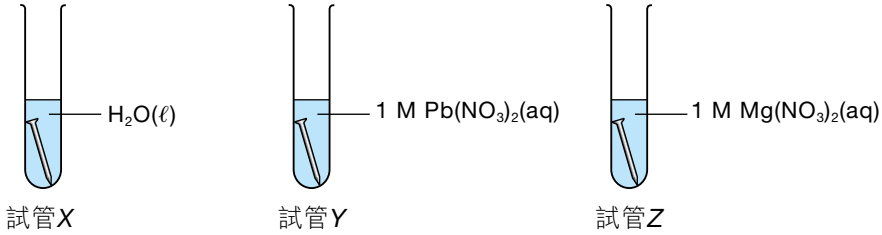


圖13.6 近海邊的鐵製品銹蝕得較快。

例題13.2 綜合概念

比較鐵釘在水、$Pb(NO_3)_2(aq)$和$Mg(NO_3)_2(aq)$的銹蝕速率

在一實驗中，把三根大小和形狀均相同的鐵釘分別浸在水、硝酸鉛(II) 溶液和硝酸鎂溶液中，如下圖所示。



把試管X、Y和Z中的鐵釘按銹蝕速率遞增的次序排列。解釋你的答案。

續

題解

三支試管中鐵釘的銹蝕速率次序是$X < Z < Y$。

水溶性離子化合物的存在能加快鐵的銹蝕。試管Y和Z內均含有水溶性離子化合物，因此Y和Z中的鐵釘銹蝕得較X的快。

鐵在金屬活性序的位置較鉛的高，鐵與$Pb(NO_3)_2(aq)$進行置換反應，促進了$Fe^{2+}(aq)$的生成。因此，Y中的鐵釘銹蝕得較Z中的鐵釘快。

高温

化學反應（包括**銹蝕**）**的速率在升高温度下**必定**增加**。由於汽車行駛時排氣管的温度很高，故汽車排氣管很容易銹蝕 (圖13.7)。



圖13.7 汽車排氣管很容易銹蝕。

與活性較鐵為低的金屬連接

把鐵與在活性序**位置較低**的金屬（例如錫和銅）連接時，鐵較容易失去電子，因此鐵銹蝕得**較快**。

學習錦囊

- 相反，把鐵與在活性序位置較高的金屬連接時，不會發生銹蝕。
- 鐵製品尖銳的位置較易積聚電荷，加速在這些位置$Fe^{2+}(aq)$的生成，令銹蝕加快。

鐵製品受磨損、彎曲或尖銳的位置

受磨損或**彎曲**的鐵表面和鐵製品的**尖銳位置**都銹蝕得較快。以鐵釘為例，它的兩端較尖銳，這些位置銹蝕得較快。

課文重點

加速銹蝕的因素包括：

- 酸性物質的存在
- 水溶性離子化合物的存在
- 高温
- 與活性較鐵為低的金屬連接
- 鐵製品受磨損、彎曲或尖銳的位置